义务教育办学资源与支出调整拓展报告

2014—2023 年省级数据　　2026 年 10 月 11 日

本轮追问初中公用与个人支出的生源响应差异能否从教师、班级和学校变化中获得解释。初中同样本模型的学生响应差，在加入班级后变小，加入教师后则没有同样变化；但资源主检验校正后均证据不足。办学组织提供了统计线索，尚不能宣布人员刚性或班级配置机制成立。

问题与方法

研究仍以三十年经费保障与内部调整为主轴。本轮为上一轮关系检验的解释性拓展，保留此前模型。教师、班级和经费可能同时调整，因此资源变量只作为区域背景，加入它们不构成中介识别。

回读 2013—2023 年 66 张教育部原表、2816 个单元格，教师、班级、学校和学生数与既有整理层逐项一致。变化窗口为 2014—2023 年，两学段各 310 个潜在省年，各 10 条财政相邻缺口排除，分别 300 条进入模型。学生变化在全部 600 条连接中吻合；不补零、不插值、不缩尾。

先在同样本中估计原学生、收入模型，再分别加入专任教师、班级及两者共同变化。分别估计个人、公用实际支出及差 D＝公用对数变化−个人对数变化，均含省份、年份效应，各省年等权。4 项主检验为两学段的教师、班级差系数，采用 9999 次省级约束野生聚类自助并作 Holm 校正。

学段	资源变量	公用减个人	单项 95%区间	校正 p 值
小学	专任教师	0.653	−0.965 至 2.384	0.9968
小学	班级	−0.612	−3.188 至 1.230	0.9968
初中	专任教师	−0.836	−1.649 至 −0.042	0.1660
初中	班级	0.800	−0.601 至 1.967	0.6387

经费为全隶属全来源个人/公用支出，非纯工资、纯运行或财政预算；资源与经费学校覆盖尚未完全桥接。专任教师不等于全部人员、学校数不等于所有教学网点。自身收入不代表补助后的全部财力。

区分时期变化与资源变量变化

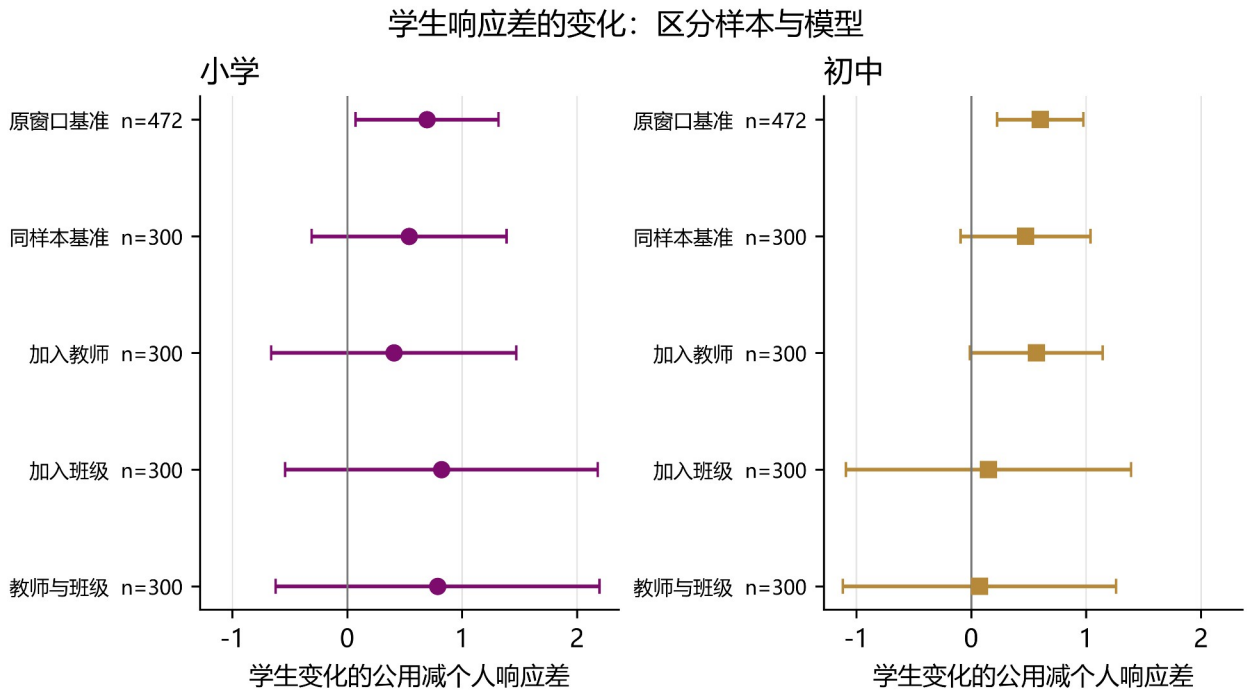


图 1　原窗口为 2008—2023 年，其余模型使用同一 2014—2023 年省年。点为学生响应差，线为省级 CR1 及 t(30)近似 95%区间。模型步骤不表示中介解释比例。

初中原窗口学生响应差为 0.601；缩至资源共同窗口后为 0.473。这个变化首先包括时期范围差异，不能归因于资源变量。共同样本中，加入教师后为 0.566、加入班级后为 0.151，同时加入后为 0.073、CR1 标准误 0.582。

点估计变化更多出现在班级进入时，但区间同时变宽。不能将 0.473 到 0.073 的变化写成“解释了 85%”，也不能认定班级为中介。生源与班级共同变化、资源和经费同时决定以及过度控制，都可能改变系数。

小学没有相同模式：共同样本基准为 0.538，同时加入教师班级后为 0.787、标准误 0.690。不能由初中结果概括两学段共同机制，也不能根据各自显著性不同宣称学段差异成立。

固定效应残差化后的 VIF 小学约 1.03—2.04、初中 1.01—3.19，未见极端数值共线性，但不等于机制可以分别识别。最大杠杆约 0.27，保留影响诊断，不删除极值以美化关系。

资源关联与证据强度

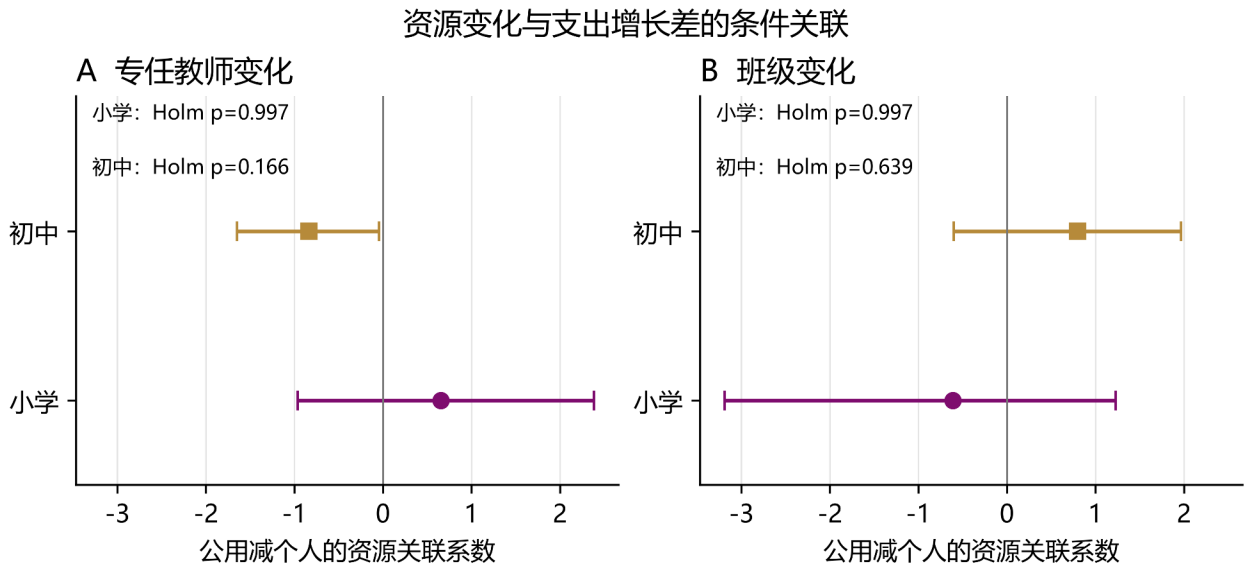


图 2　同时纳入学生、实际自身收入、教师、班级变化及省份/年份效应。线为单项约束野生聚类自助检验反演 95%区间；Holm p 对 4 项校正，区间不是家族同时区间。

初中教师差系数为−0.836，表示在既有条件下，教师增长与个人支出相对于公用的增长更强相关。未经校正自助 p 为 0.0415，四项校正后为 0.1660；不能挑选未经校正结果宣布人员机制成立。班级差为 0.800，区间宽、校正 p 为 0.6387，同样证据不足。

初中教师差逐省删除约−1.038 至−0.687、逐年删除−1.345 至−0.394，班级差分别约 0.523 至 1.037、0.385 至 1.274，方向没有被单一省份或年份翻转。方向稳定不能替代不足的主推断。小学教师逐省、班级逐年删除存在符号翻转，更不宜概括为稳定关系。

资源背景模型的学生系数：班级在两学段均约 0.657，教师小学约 0.233、初中 0.149。这是分模型点估计对照，未列入主检验族。学生减少的 77 条小学省年中，35 条教师增加、12 条班级增加；初中 103 条中分别为 52 条、24 条。资源并非随生源机械变化，但这些并存现象不是低效率证据。

分项支出与下一步解释研究

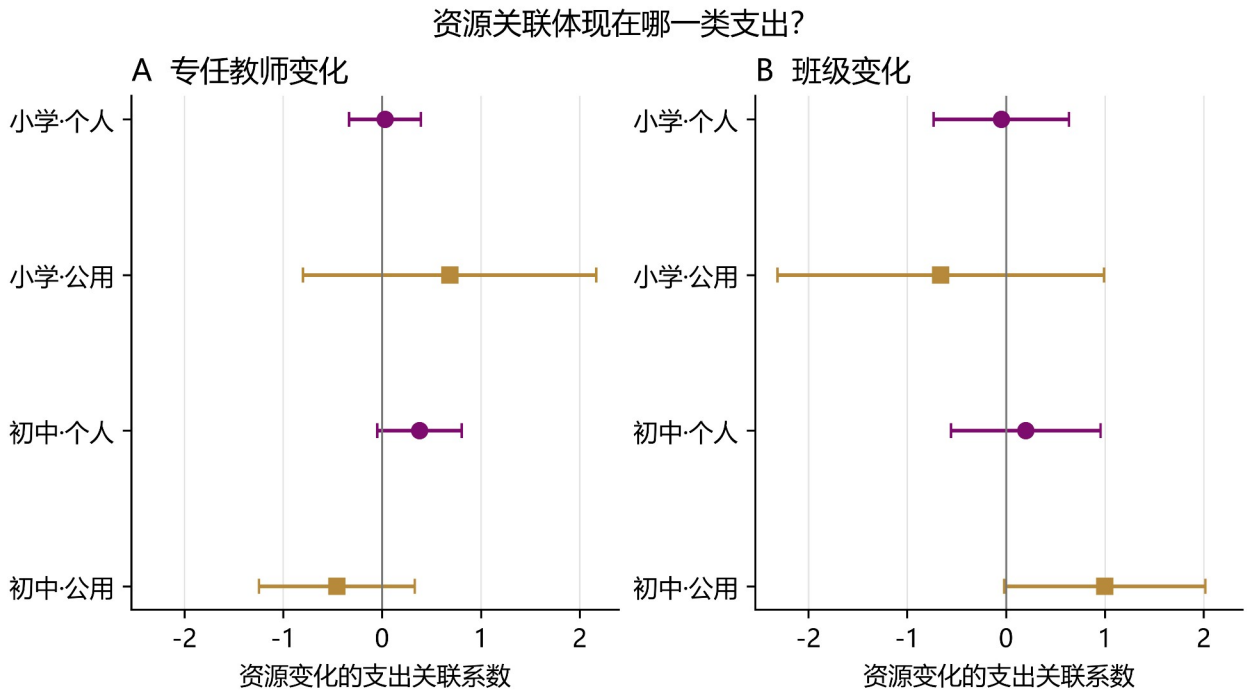


图 3　与图 2 相同样本与解释变量，分别估计个人、公用实际支出。线为 CR1 及 t(30)近似 95%区间；不能用两个分模型区间是否重叠替代图 2 直接差异检验。

初中教师对个人、公用的分模型系数约 0.379、−0.457，班级约 0.199、0.999。两类资源可能涉及不同支出关联，但当前精度和学校范围限制不足以支持单一路径。个人不等于全部教师工资，公用也包含部分资本性项目。

加入学校、剔除边界年份或疫情年份以及滞后资源的结果均完整保留。初中滞后教师、班级差约−0.462、0.287；小学约−0.776、0.034，且滞后样本为 269 条。不能用当期与滞后符号变化证明时间机制，也不挑选学校辅助系数成为新核心发现。

本轮把解释范围进一步收窄：初中差异不能简单归因于教师数量，班级组织值得跟踪，但明确机制尚未建立。下一步优先核准转移支付、工资政策与经费细项，区分自身收入与补助后财力，并寻找人员成本和运行项目的独立证据。固定效应和数据回读不能消除反向因果或时变遗漏因素。

完整方案、600 条模型输入、20 条连接排除、2816 条原表回读、主检验、全部敏感性、影响诊断、图注与 48 项复算检查均另存于“教育资源试做/data/资源解释拓展_20261011”。旧报告与旧数据保留；本轮为有明确口径限制的探索扩展。